

高中化学高阶思维与视频案例探究

高中/高一/化学 | 第一章 化学反应的热效应 | 90 分钟 | 较高水平, 已具备基础化学反应原理知识, 对能量变化有初步认知。

授课教师: _____ 授课年级: 高中 / 高一 / 化学

学科: 高中/高一/化学 授课时长: 90 分钟

授课日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 授课班级: _____

一、课题

本课题围绕“高中化学高阶思维与视频案例探究”展开, 教师将通过问题导入、概念讲解、案例分析、课堂互动与当堂练习, 引导学生在真实任务中逐步理解核心知识、形成分析方法, 并落实以下目标: 学生能够准确书写热化学方程式并理解反应热与物质状态、计量数的关系, 达成知识技能目标。; 通过视频案例引导和模型构建, 学生能掌握快速解题路径, 提升在复杂情境下的逻辑推理能力。; 学生能够运用盖斯定律进行多步反应热的计算, 实现核心原理在不同化学情境中的精准迁移。

二、教学目标

(一) 知识与技能目标

- 学生能够准确书写热化学方程式并理解反应热与物质状态、计量数的关系, 达成知识技能目标。
- 通过视频案例引导和模型构建, 学生能掌握快速解题路径, 提升在复杂情境下的逻辑推理能力。

(二) 过程与方法目标

- Word 教案, 教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈, 帮助学生真正理解并能够迁移应用。
- PPT 课件, 教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈, 帮助学生真正理解并能够迁移应用。

(三) 情感态度与价值观目标

- 建立规范表达与反思意识，并能够在课堂任务中主动展示自己的理解过程。

三、学情分析

高中 / 高一 / 化学学生当前基础情况为：较高水平，已具备基础化学反应原理知识，对能量变化有初步认知。；在学习方式上更适合采用案例驱动，偏好通过具体视频或实验现象引入抽象概念，适应快节奏教学。的组织形式，通过讲练结合、分层提问和即时反馈提升参与度

四、教学重点难点

（一）教学重点

- 快速建立解题模型，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

（二）教学难点

- 高难度情境下的逻辑推理，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

五、教学过程

视频案例导入与目标说明（8 分钟）

教学活动：观看视频案例；讨论其中涉及的能量变化；教师发布本节课核心任务。

教师活动：播放《d1f0c5c48999441b828ff1c39db41f11.mp4》视频片段，聚焦化学反应中的能量释放现象。；提问：视频中展示的反应属于吸热还是放热？依据是什么？；明确本节课重点：快速建立解题模型与核心原理迁移。

学生活动：观看视频并记录关键信息点。；快速回答关于能量变化的定性判断问题。；阅读并确认本节课的学习目标清单。

设计意图：利用上传视频激活先验知识并明确 90 分钟学习目标；评价提示：观察学生对视频内容的反应速度及回答准确性；评估先验知识激活程度。

核心知识精讲与路径示范 (10 分钟)

教学活动：讲解热化学方程式书写规则；演示盖斯定律计算步骤；分发知识点总结资料。

教师活动：结合《化学选修一知识点总结.docx》内容，梳理反应热与焓变的核心定义。；板书演示标准热化学方程式的书写格式，强调状态标注和系数比例。；展示盖斯定律计算的‘加减消元’快速路径，减少无效计算时间。

学生活动：跟随教师思路，在笔记本上记录关键公式和注意事项。；对照知识点总结文档，标记自己模糊的概念区域。；尝试复述解题路径的关键步骤。

设计意图：建立关键概念与快速解题路径，适应快节奏教学；评价提示：随机抽取学生复述热化学方程式书写的三个关键点。

高难度情境下的逻辑推理训练 (10 分钟)

教学活动：呈现包含多步反应的复杂情境题；要求学生独立推导反应热。

教师活动：发布一道涉及状态变化和多重盖斯定律应用的综合题。；巡视课堂，针对个别学生的逻辑断点进行提示，但不直接给出答案。；引导学生画出能量变化示意图，辅助理解过程。

学生活动：独立审题，识别已知条件和待求量。；绘制反应路径图，列出相关热化学方程式。；进行代数运算求解，并检查符号和单位。

设计意图：突破难点，提升在复杂情境下的逻辑推理能力；评价提示：收集学生的解题草稿；检查逻辑链条是否完整；是否存在状态忽略错误。

课堂练习与反馈矫正 (10 分钟)

教学活动：限时完成 3 道典型选择题；教师公布答案并进行错题归因分析。

教师活动：发放课堂练习卷，设定 5 分钟限时完成。；投影正确答案，邀请学生说明选择理由。；针对高频错误点（如焓变符号）进行二次强调。

学生活动：在规定时间内完成题目作答。；核对答案，用红笔订正错误选项。；记录错题原因至个人错题本。

设计意图：通过练习测验完成应用并即时反馈；评价提示：统计正确率；若低于 80%则进入下一轮针对性讲解。

总结反思与知识迁移（7 分钟）

教学活动：师生共同构建思维导图；布置分层作业；预告下节课内容。

教师活动：引导学生回顾本节课建立的解题模型，总结核心原理。；结合《化学选修一知识点总结.docx》中的拓展部分，推荐进阶阅读材料。；布置课后作业，强调应用性而非单纯记忆。

学生活动：完善课堂笔记中的思维导图结构。；记录课后作业要求及截止时间。；提出一个关于本章知识的疑问供课后思考。

设计意图：总结反思化学问题分析方法并布置课后延伸；评价提示：检查学生笔记的完整性及作业记录的清晰度。

六、课堂检测

（一）检测题目

- 根据能层符号与序号的对应关系，符号为“L”的能层是第几能层？（A.第一能层/B.第二能层/C.第三能层/D.第四能层）
- 关于能层序数 n 与该能层最多可容纳的电子数之间的关系，下列描述正确的是？（A.等于 n /B.等于 $2n$ /C.等于 $2n^2$ /D.等于 n^2 ）
- 关于构造原理，下列说法正确的是？（A.随核电荷数递增，新增电子填入能级的顺序/B.电子从高能级向低能级跃迁的过程/C.原子核内质子与中子的排列规律/D.分子中原子间化学键的形成顺序）
- 现代化学中常利用原子光谱上的特征谱线来做什么？（A.测定原子质量/B.鉴定元素/C.计算反应热/D.合成新物质）
- 处于最低能量状态的原子被称为？（A.激发态原子/B.基态原子/C.离子/D.分子）

· 能级符号为“d”的能级，最多可容纳多少个电子？（A.2 个/B.6 个/C.10 个/D.14 个）

· 在多电子原子中，同一能层的各能级能量高低顺序正确的是？

（A. $E(ns) > E(np) > E(nd)$ /B. $E(ns) < E(np) < E(nd)$ /C. $E(ns) = E(np) = E(nd)$ /D. $E(nd) < E(np) < E(ns)$ ）

（二）检测反馈

课堂检测后，教师应结合以下观察点进行针对性反馈与错因追踪：根据能层符号与序号的对应关系，符号为“L”的能层是第几能层？（A.第一能层/B.第二能层/C.第三能层/D.第四能层）；关于能层序数 n 与该能层最多可容纳的电子数之间的关系，下列描述正确的是？（A.等于 n /B.等于 $2n$ /C.等于 $2n^2$ /D.等于 n^2 ）；在多电子原子中，同一能层的各能级能量高低顺序正确的是？

（A. $E(ns) > E(np) > E(nd)$ /B. $E(ns) < E(np) < E(nd)$ /C. $E(ns) = E(np) = E(nd)$ /

D. $E(nd) < E(np) < E(ns)$ ）

七、板书设计

1. 反应热与焓变的定义及单位，板书时建议同步标注关键词、概念关系和典型示例，帮助学生形成清晰的知识结构。
2. 热化学方程式的书写规范，板书时建议同步标注关键词、概念关系和典型示例，帮助学生形成清晰的知识结构。
3. 燃烧热与中和热的测定原理，板书时建议同步标注关键词、概念关系和典型示例，帮助学生形成清晰的知识结构。

八、作业与反思

（一）课后作业

基础作业：整理本节课涉及的 5 个核心热化学方程式，并注明各物质的聚集状态。，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。；完成教材习题中关于盖斯定律计算的 3 道变式题，要求写出详细步骤。，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。；查阅资料，列举生活中两个利用化学反应放热的实例，并尝试估算其能量大小。，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

拓展作业：探究不同燃料（如氢气、甲烷）的燃烧热数据，比较其作为能源的优劣。，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。；设计一个简单的实验方案，验证中和反应是放热反应，并预测温度变化曲线。，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。；思考如果反应过程中伴随气体体积膨胀，恒压热与恒容热有何区别？，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

（二）教学反思

课程导入环节必须使用指定视频文件以激活学生先验知识并建立情境。，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

核心知识讲解与总结环节需严格依据知识点总结文档以确保内容准确性。，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）